

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT902	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO								
NIVEL DEL PLAN	9	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		99	
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	X	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL					4	2	0	0
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE							50%	50%	0%	0%
PRE REQUISITO(S)		GESTIÓN ESTRATÉGICA								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Innovación y Emprendimiento corresponde al noveno semestre y es parte de las asignaturas sello de la Ingeniería Civil Industrial, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo avanzado y posee un carácter teórico. El propósito de esta asignatura es que el/la estudiante resuelva problemas propios de los procesos de innovación y emprendimiento, generando las soluciones pertinentes, desde un punto de vista de la modelación de sistemas y la evaluación de los actores, roles e interrelaciones que conforman y hacen factible el sistema emprendedor, los negocios y la toma de decisiones y el proceso de creación de una empresa. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, fomentando la participación en clase y aprendizaje basado en proyectos. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Profesionales:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles. • Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.										
Competencias Genéricas:										
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores. • Comportamiento ético: Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad. • Responsabilidad social: Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.										



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Evalúa el concepto de gestión de la información respecto de Innovación, Tecnología y Estrategia Empresarial para así tomar decisiones profesionales, a partir de diversas fuentes de información, situaciones problemáticas y posibles alternativas solución.	1.1. Argumenta el concepto de Innovación, Tecnología y Estrategia Empresarial y sus modelos, pudiendo promover las relaciones entre los modelos de innovación y sus diversas taxonomías. 1.2. Establece mapas mentales respecto de la innovación y sus respectivos procesos, dando cuenta cómo debería ser el devenir tecnológico en las empresas. 1.3. Decide los tipos y enfoques apropiados para la solución de la transferencia tecnológica. 1.4. Diseña planes de acción velando por el adecuado cumplimiento de los procesos en el contexto de su profesión.	• Conceptos de Innovación, Tecnología y Estrategia Empresarial. Modelos de Innovación tecnológica y Dinámica Industrial. • Clasificaciones de Tecnología. Innovación tecnológica. Errores en la Concepción de la Innovación. El Proceso de Innovación Tecnológica: Modelo de Marquis; Innovación de procesos; Innovación de productos; Ciclo de vida de la tecnología; Innovaciones incrementales y radicales. • Entorno organizacional para la innovación y sus procesos. Integrando la innovación tecnológica a la estrategia empresarial. Tecnología como ventaja competitiva. La Tecnología al Interior de la Empresa: El devenir tecnológico de la empresa; El modelo de Woodward entre tecnología y características organizacionales. Gestión del cambio tecnológico al interior de la empresa.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: EL PERFIL EMPRENDEDOR Y EL PROCESO
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Explica los conceptos de emprendedores, motivaciones y características del perfil de competencias emprendedoras en las diferentes etapas del proceso y factores importantes a considerar según diferentes contextos e interlocutores.	2.1. Evalúa las competencias emprendedoras que posee y las que necesita desarrollar para emprender en forma exitosa considerando las fases del proceso de emprendimiento y los factores a considerar para el éxito del mismo. 2.2. Valora la importancia del trabajo en equipo, la negociación, el manejo y comprensión del cambio, y los valores éticos para el proceso emprendedor. 2.3. Establece el proceso emprendedor, considerando las etapas del proceso emprendedor y factores para el éxito. 2.4. Argumenta su discurso de acuerdo con el contexto e interlocutores, ya sea de manera oral o escrita.	- El emprendedor, motivaciones y características ¿Quién es un emprendedor?, Motivaciones del emprendedor, Perfil de competencias emprendedoras, Identificando nuestras propias características emprendedoras Desarrollo de capacidades emprendedoras - El proceso emprendedor ¿Qué es emprender?, Etapas del proceso emprendedor y factores a considerar para el éxito, Las ideas de negocio generación y evaluación. Negociación, formación de equipos y redes, y manejo positivo y oportuno de los cambios



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas propios de los procesos de innovación y emprendimiento, generando las soluciones pertinentes, desde un punto de vista de la modelación de sistemas y la evaluación de los actores, roles e interrelaciones que conforman y hacen factible el sistema emprendedor, los negocios y la toma de decisiones y el proceso de creación de una empresa.	3.1. Clasifica las variables económicas, sociales y políticas que afectan a los negocios y que requieren de la toma de decisiones. 3.2. Decide herramientas para reconocer el entorno económico, social y político, que afectan a los negocios y a la toma de decisiones gerenciales. 3.3. Discrimina estrategias de inversión de emprendimiento existentes, así como las alternativas de Incubadoras de empresas, Fab-Lab, Capital Semilla y Proyectos CORFO y SERCOTEC. 3.4. Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	• Mapa de actores: Identificando los actores claves del ecosistema emprendedor (universidades, capitalistas de riesgo, incubadoras, empresas, sector público, y otros) • Roles de los actores, Desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras, Fuentes de financiamiento, Acompañamiento de los start-up. Políticas de estado • Entorno económico, social y político. Identificación de variables económicas, sociales, y políticas claves del entorno que afectan a los negocios y a la toma de decisiones gerenciales. El emprendimiento de nuevos negocios y su relación con el crecimiento económico. Estrategias de entrada y de salida: Acceso a mercados competitivos. • Incubadoras de empresas, Fab-Lab, Capital Semilla y Proyectos CORFO y SERCOTEC

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de proyectos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
2	Aprendizaje basado en proyectos	Rúbrica	Informe 1 + Presentación 1	25%
3	Aprendizaje basado en proyectos	Rúbrica	Informe 2 + Presentación 2	25%
4	Evaluación clase a clase – Proyecto final	Rúbrica		25%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de taller.

SOFTWARE:

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- SHILLING, Melissa. Dirección Estratégica de la Innovación Tecnológica, McGraw-Hill, España 2008, 297 pág.
- DOIRO, Manuel & Mandado, Enrique & Fernández López. La innovación Tecnológica en las Organizaciones. 1ª Ed. Ediciones Paraninfo. S.A.2003, 216 pág.
- MAJLUF, Nicolás & MARCOVITCH, Jacques. Gestión de la Tecnología en la Empresa, Centro Interuniversitario de desarrollo, 1990, Chile, 128 pág.

COMPLEMENTARIA:

- GONZÁLEZ, Diana. Plan de negocios para emprendedores al éxito, 1ª edición, McGraw-Hill/Interamericana de México, 2007, 105 pág.
- HISRIC, Peters. Entrepreneurship. Emprendedores, 6a. edición. McGrawHill, España, 2005, 450 pág.
- WHETTEN, David y CAMERON, Kim. Desarrollo de Habilidades Directivas, 8ª edición, Pearson Educación, México, 2011, 736 pág.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- <http://itmojs.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/viewFile/726/705>
- <http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/rev1/327>
- <http://www4.ujaen.es/~mogayar/documentos/tema2.pdf>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial
- **Grado Académico:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación.